Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04120	Endfassung	28.03.2013

Prüfbericht wiederkehrende Prüfung - Rohrleitungen Anlage 21

Gegenstand und Prüfgrundlagen

Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß BetrSichV (Ausgabe 2002) führte Dipl.-Ing. Jürgen Lammers für die Anlagenüberwachung Niers GmbH die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung an den Rohrleitungen der ANLAGE-21 durch. Dies stellt die erste Prüfung durch die ANG als zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) dar. Als Grundlage für den Prüfumfang und die Intervalle dient das Dokument NR-PFE-21-2003, welches eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren festlegt.

Die Festigkeitsprüfung erfolgt hierbei gemäß § 15 Abs. 10 BetrSichV durch zerstörungsfreie Prüfverfahren als Ersatzmaßnahme für die statische Druckprüfung. Hierzu wurden die Ergebnisse aus RLW-PB-2013-0164 herangezogen, in dem die Wanddickenmessungen dokumentiert sind. Zudem wurden die Feststellungen aus dem vorangegangenen Bericht UVNL-SV-2008-03912 berücksichtigt, insbesondere hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Messwerten an korrodierten Rohrkrümmern ohne A-Bild-Verifikation.

Zustand der Rohrleitung NR-21-L-0412

Die Leitung NR-21-L-0412 (K-2101 Sumpf zu E-2104) aus dem Werkstoff 1.4404 weist einen Außendurchmesser von 88,9 mm und eine Nennwanddicke von 3,2 mm auf. Bei der äußeren Prüfung wurden Beschädigungen am Blechmantel der Isolierung festgestellt. Es liegt eine Durchfeuchtung der Isolierung vor, was bei den vorliegenden chloridhaltigen Medien und einer TS von 150 °C ein erhöhtes Risiko für Cl-SpRK darstellt.

Aufgrund dieser Mängel ist die Isolierung im betroffenen Bereich zu entfernen. Es ist eine Oberflächenrissprüfung mittels Eindringprüfung durchzuführen, da Rissanzeigen gemäß Werksnorm grundsätzlich unzulässig sind. Die Wanddickenmessung ergab keine Unterschreitung der Mindestwanddicke von 2,0 mm, jedoch ist die Integrität der Oberfläche vor dem Wiederverschließen der Isolierung sicherzustellen.

Zustand der Rohrleitung NR-21-L-0415

Für die Leitung NR-21-L-0415 im Aufkocherkreislauf K-2101/E-2103 (168,3 mm x 4,0 mm) wurden analoge Mängel an der Ummantelung und der Isolierung dokumentiert. Auch hier ist die Isolierung zu öffnen, um eine gezielte Prüfung auf Oberflächenrisse zu ermöglichen. Die Festigkeitsprüfung nach § 15 Abs. 10 BetrSichV stützt sich auf die vorliegenden UT-Messwerte, die oberhalb der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm liegen.

Obwohl der Werkstoff 1.4404 unter normalen Bedingungen keinen messbaren Abtrag zeigt, erfordert die gefundene Feuchtigkeit unter der Isolierung eine detaillierte Untersuchung. Dipl.-Ing. Jürgen Lammers ordnet daher die Freilegung der Messstellen an, um eine Gefährdung durch Spannungsrisskorrosion auszuschließen. Erst nach erfolgreicher Rissprüfung und Instandsetzung der Blechmäntel kann die Prüfung abgeschlossen werden.

Zusammenfassung und Maßnahmen

Die Ergebnisse der Wanddickenmessung aus RLW-PB-2013-0164 bestätigen für beide Leitungen, NR-21-L-0412 und NR-21-L-0415, ausreichende Restwanddicken gegenüber den Grenzwerten der Werksnorm. Dennoch ist der Zustand der Isolierung als Abweichung zu bewerten. Die in UVNL-SV-2008-03912 erwähnten Unsicherheiten bei Messungen an Krümmern wurden durch Justierung am Vergleichskörper und A-Bild-Kontrolle bei den aktuellen Messungen kompensiert.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die geforderten zerstörungsfreien Prüfungen kurzfristig umgesetzt werden. Die nächste wiederkehrende Prüfung durch die ZÜS ist gemäß NR-PFE-21-2003 in 5 Jahren fällig, wobei die durch QSCP durchzuführenden Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen im Jahr 2015 erfolgen müssen. Ein Weiterbetrieb ist unter Vorbehalt der Mängelabarbeitung zulässig.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____